

PERTEMUAN 3

Manajemen Rantai Pasok Supply Chain Management

Mengintegrasikan pemasok, pembelian, persediaan, gudang, logistik, dan pelanggan

Rizki Adha, M.Kom.



Capaian pembelajaran

Memahami alur SCM

Menjelaskan hubungan pemasok, perusahaan, distributor, dan pelanggan.

Memahami perencanaan

Menjelaskan MRP, forecasting, safety stock, serta minimum dan maximum stock.

Memahami transaksi

Membedakan purchase requisition, purchase order, penerimaan, dan retur.

Menganalisis integrasi

Menghubungkan procurement, inventory, WMS, logistik, kualitas, dan portal supplier.



Konsep Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM)

Arti sederhana

Pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok sampai pelanggan.

Fungsi dalam ERP

Mengoordinasikan pembelian, produksi, stok, gudang, pengiriman, dan layanan agar permintaan terpenuhi.

Contoh penerapan

ERP menghubungkan data permintaan pelanggan dengan rencana pembelian dan persediaan.

Analogi

Seperti mengatur estafet. Setiap pelari harus menerima dan menyerahkan tongkat pada waktu yang tepat.



Aliran rantai pasok



Aliran barang

Bahan baku bergerak dari pemasok menuju perusahaan, distributor, pengecer, dan pelanggan.

Aliran informasi

Pesanan, ramalan permintaan, posisi stok, dan status pengiriman bergerak dua arah.

Aliran keuangan

Pembayaran, tagihan, biaya, dan kredit menghubungkan seluruh pihak dalam rantai pasok.

ERP menyatukan ketiga aliran agar keputusan memakai data yang sama.

Material Requirements Planning



Material Requirements Planning (MRP)

Arti sederhana

Metode untuk menghitung bahan apa, berapa banyak, dan kapan bahan harus tersedia.

Fungsi dalam ERP

Menerjemahkan rencana produksi menjadi kebutuhan material dengan mempertimbangkan stok dan waktu tunggu.

Contoh penerapan

Produksi 100 meja memerlukan 400 kaki meja setelah stok yang tersedia dikurangi.

Analogi

Seperti menyusun daftar belanja berdasarkan menu, jumlah tamu, dan bahan yang masih tersedia.

Bill of Materials

Bill of Materials (BOM)

Arti sederhana

Daftar bertingkat yang menjelaskan komponen pembentuk satu produk.

Fungsi dalam ERP

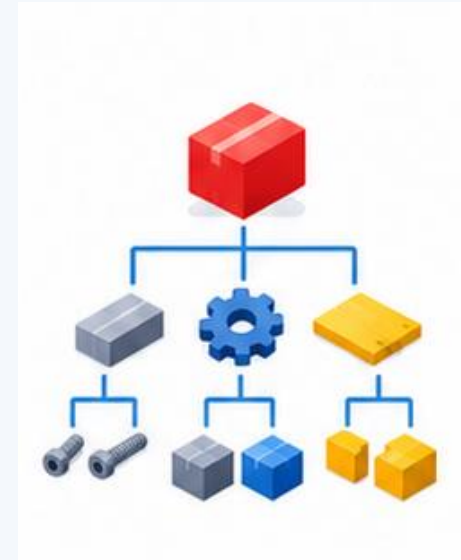
Menjadi dasar perhitungan kebutuhan material, biaya produk, dan penggunaan komponen saat produksi.

Contoh penerapan

Satu sepeda terdiri dari rangka, dua roda, rantai, rem, sadel, dan komponen kecil lainnya.

Analogi

Seperti resep yang mencantumkan seluruh bahan dan jumlah untuk membuat satu hidangan.



Vendor management



Vendor management (manajemen pemasok)

Arti sederhana

Proses mengelola data, kinerja, kontrak, risiko, dan hubungan dengan pemasok.

Fungsi dalam ERP

Membantu perusahaan memilih pemasok yang konsisten pada harga, kualitas, kapasitas, dan ketepatan waktu.

Contoh penerapan

ERP menghitung skor supplier dari keterlambatan, barang ditolak, harga, dan respons komplain.

Analogi

Seperti rapor yang menunjukkan performa setiap pemasok selama bekerja sama.

Strategic sourcing

Strategic sourcing (pengadaan strategis)

Arti sederhana

Proses memilih sumber pembelian berdasarkan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya harga termurah.

Fungsi dalam ERP

Mengurangi risiko pasokan dan memperoleh nilai terbaik dari total biaya, kualitas, layanan, serta kontinuitas.

Contoh penerapan

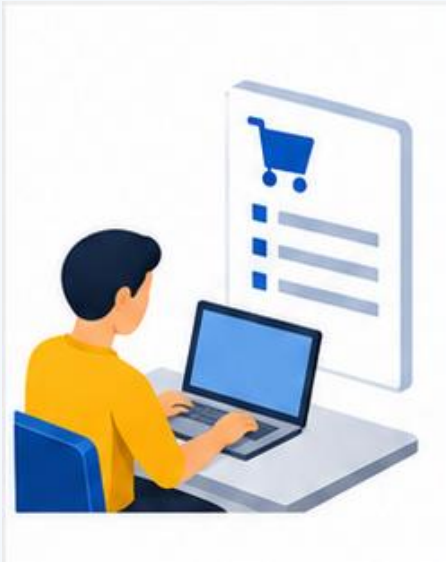
Perusahaan membandingkan tiga pemasok dengan kriteria harga, lead time, kapasitas, kualitas, dan lokasi.

Analogi

Seperti memilih kos dengan mempertimbangkan sewa, jarak, keamanan, fasilitas, dan biaya perjalanan.



Purchase requisition



Purchase Requisition (PR)

Arti sederhana

Permintaan pembelian internal dari unit kerja kepada bagian procurement.

Fungsi dalam ERP

Mencatat kebutuhan, jumlah, alasan, anggaran, dan alur persetujuan sebelum perusahaan membeli.

Contoh penerapan

Gudang membuat PR untuk 500 unit kemasan karena stok mendekati batas pemesanan ulang.

Analogi

Seperti formulir permintaan barang yang harus disetujui sebelum uang perusahaan digunakan.

Purchase order

Purchase Order (PO)

Arti sederhana

Dokumen pesanan resmi perusahaan kepada pemasok setelah kebutuhan dan persetujuan lengkap.

Fungsi dalam ERP

Menjadi dasar komitmen pembelian, pengiriman, penerimaan barang, invoice, dan pembayaran.

Contoh penerapan

PO mencantumkan barang, jumlah, harga, pajak, alamat kirim, jadwal, dan syarat pembayaran.

Analogi

Seperti tiket pesanan resmi yang menjadi acuan penjual dan pembeli.



Inventory management



Inventory management (manajemen persediaan)

Arti sederhana

Pengendalian jumlah, lokasi, nilai, dan pergerakan bahan atau barang.

Fungsi dalam ERP

Menjaga ketersediaan tanpa membuat modal terlalu lama tertahan dalam stok berlebih.

Contoh penerapan

ERP mencatat barang masuk, keluar, transfer gudang, penyesuaian, reservasi, dan saldo tersedia.

Analogi

Seperti mengatur persediaan dapur agar bahan selalu cukup tetapi tidak banyak yang rusak.

Warehouse Management System

Warehouse Management System (WMS)

Arti sederhana

Sistem yang mengatur aktivitas operasional di dalam gudang secara rinci.

Fungsi dalam ERP

Mengelola lokasi penyimpanan, penerimaan, put-away, picking, packing, dan stock opname.

Contoh penerapan

Barcode mengarahkan petugas mengambil produk dari rak dan lokasi yang tepat.

Analogi

Seperti peta perpustakaan yang menunjukkan lokasi buku dan urutan pengambilan paling efisien.



Logistics and transportation



Logistics and transportation (logistik dan transportasi)

Arti sederhana

Pengaturan perpindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain.

Fungsi dalam ERP

Menentukan kendaraan, rute, jadwal, biaya kirim, kapasitas, dan status pengiriman.

Contoh penerapan

ERP menggabungkan beberapa order dalam satu truk berdasarkan tujuan dan batas kapasitas.

Analogi

Seperti menyusun rute kurir agar banyak paket terkirim dengan perjalanan yang efisien.

Demand forecasting

Demand forecasting (peramalan permintaan)

Arti sederhana

Perkiraan jumlah barang yang akan dibutuhkan pelanggan pada periode mendatang.

Fungsi dalam ERP

Menjadi dasar rencana stok, pembelian, produksi, tenaga kerja, dan kapasitas distribusi.

Contoh penerapan

Penjualan historis dan pola musiman digunakan untuk memperkirakan permintaan menjelang Ramadan.

Analogi

Seperti memperkirakan jumlah payung yang perlu disiapkan berdasarkan musim dan riwayat penjualan.



Quality management



Quality management (manajemen kualitas)

Arti sederhana

Pengendalian standar bahan, proses, dan barang agar memenuhi persyaratan perusahaan.

Fungsi dalam ERP

Mencegah barang tidak sesuai masuk ke stok siap pakai atau dikirim kepada pelanggan.

Contoh penerapan

Barang datang diperiksa dan diberi status accepted, rejected, atau quarantine.

Analogi

Seperti pemeriksaan makanan sebelum disajikan kepada pelanggan.

Reverse logistics

Reverse logistics (logistik balik)

Arti sederhana

Aliran barang dari pelanggan kembali ke penjual, distributor, atau produsen.

Fungsi dalam ERP

Mengelola retur, penggantian, perbaikan, daur ulang, dan pembuangan secara tercatat.

Contoh penerapan

Pelanggan mengembalikan produk rusak dan ERP membuat retur, inspeksi, serta penggantian stok.

Analogi

Seperti arus balik paket saat barang tidak sesuai atau perlu diperbaiki.



Supplier collaboration portal



Supplier portal (portal pemasok)

Arti sederhana

Laman khusus agar pemasok dapat bertukar informasi dan dokumen dengan perusahaan.

Fungsi dalam ERP

Mempercepat konfirmasi PO, jadwal kirim, invoice, penawaran, dan komunikasi masalah pasokan.

Contoh penerapan

Supplier melihat PO baru, mengonfirmasi tanggal kirim, dan mengunggah invoice melalui portal.

Analogi

Seperti ruang kerja bersama yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh pemasok.

Safety stock dan Min-Max

Safety stock serta minimum-maximum stock

Arti sederhana

Safety stock adalah stok pengaman. Minimum dan maximum menentukan batas bawah serta batas atas persediaan.

Fungsi dalam ERP

Melindungi perusahaan dari ketidakpastian permintaan atau keterlambatan, sekaligus mencegah stok berlebihan.

Contoh penerapan

Saat stok mencapai minimum, ERP mengusulkan pembelian hingga jumlah persediaan kembali mendekati maximum.

Analogi

Seperti tangki air dengan cadangan darurat, batas isi ulang, dan batas agar tidak meluap.



Studi kasus distribusi

Kasus

Distributor minuman memiliki tiga gudang. Stok menumpuk di pusat, tetapi cabang sering kehabisan barang yang paling laku.

Analisis masalah

Tentukan penyebab dari sisi forecasting, reorder point, safety stock, proses pembelian, dan distribusi antar gudang.

Usulan ERP

Tentukan data, modul, indikator, dan notifikasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki aliran persediaan.



Tugas kelompok dan rangkuman

Tugas

Pilih satu produk di sekitar Anda, lalu petakan rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir.

Output 1

Diagram pihak yang terlibat serta aliran barang, informasi, dan pembayaran.

Output 2

Daftar risiko stok dan usulan fitur ERP untuk pembelian, gudang, kualitas, logistik, serta retur.



Inti pertemuan: SCM mengatur aliran antarperusahaan, sedangkan ERP menyatukan data dan transaksi yang mendukung aliran tersebut.